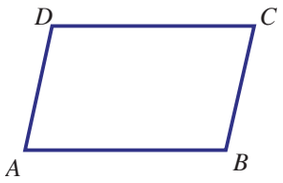
நாற்கரம் $ABCD$ ஓர் இணைகரம் எனக் கொள்க.

இப்பொழுது

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} \Rightarrow \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = \overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OD} \Rightarrow \vec{b} - \vec{a} = \vec{c} - \vec{d} \Rightarrow \vec{b} + \vec{d} = \vec{a} + \vec{c}$$

மேலும் $$\frac{\vec{b} + \vec{d}}{2} = \frac{\vec{a} + \vec{c}}{2}.$$



படம் 8.28

இதிலிருந்து AC மற்றும் BD ஆகியவற்றின் மையப்புள்ளிகளின் நிலை வெக்டர்கள் ஒன்றே ஆகும். அதாவது, மூலைவிட்டங்கள் ஒன்றையொன்று இரு சமக்கூறிடுகின்றன.

மறுதலையாக, நாற்கரத்தின் மூலைவிட்டங்கள் ஒன்றையொன்று இரு சமக்கூறிடுகின்றன எனக் கொண்டால், மூலைவிட்டங்கள் AC மற்றும் BD ஆகியவற்றின் மையப்புள்ளிகளின் நிலை வெக்டர்கள் சமம் ஆகும்.

எனவே, $$\frac{\vec{a} + \vec{c}}{2} = \frac{\vec{b} + \vec{d}}{2} \Rightarrow \vec{a} + \vec{c} = \vec{b} + \vec{d} \Rightarrow \vec{c} - \vec{d} = \vec{b} - \vec{a}$$

இதிலிருந்து $\overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OD} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}$ மேலும் $\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{AB}$ என நிறுவலாம். இதிலிருந்து AB மற்றும் DC ஆகியவை இணை எனலாம். $\vec{a} + \vec{c} = \vec{b} + \vec{d}$ என்பதிலிருந்து $\vec{a} - \vec{d} = \vec{b} - \vec{c}$ என்பதால் AD மற்றும் BC ஆகியவை இணை எனலாம். எனவே, $ABCD$ ஓர் இணைகரம் ஆகும்.

பயிற்சி 8.1

(1) கீழ்க்காணும் இடப்பெயர்ச்சிகளை வரைபடம் மூலம் விவரிக்க.

(i) 45 செ.மீ., 30° கிழக்கிலிருந்து வடக்காக (ii) 80 கி.மீ., 60° மேற்கிலிருந்து தெற்காக

(2) தொடர்பு R ஆனது V என்ற வெக்டர்களின் கணத்தின் மீது "$\vec{a}$ R $\vec{b}$ என்பது $\vec{a} = \vec{b}$" என வரையறுக்கப்பட்டால் அது V-ன் மீது ஒரு சமானத் தொடர்பு என நிறுவுக.

(3) A மற்றும் B ஆகியவை $\vec{a}$ மற்றும் $\vec{b}$ -ன் நிலைவெக்டர்கள் எனில் AB என்ற கோட்டுத்துண்டை மூன்று சம பாகங்களாக பிரிக்கும் புள்ளிகளின் நிலை வெக்டர்கள் $\frac{\vec{a} + 2\vec{b}}{3}$ மற்றும் $\frac{\vec{b} + 2\vec{a}}{3}$ என நிறுவுக.

(4) முக்கோணம் ABC-ல் AB மற்றும் AC-ன் மையப்புள்ளிகள் முறையே D மற்றும் E எனில் $\overrightarrow{BE} + \overrightarrow{DC} = \frac{3}{2}\overrightarrow{BC}$ என நிறுவுக.

(5) ஒரு முக்கோணத்தின் இரு பக்கங்களின் நடுப்புள்ளிகளைச் சேர்க்கும் நேர்க்கோடு அதன் மூன்றாவது பக்கத்திற்கு இணை எனவும், அதன் நீளத்தில் பாதி எனவும் வெக்டர் முறையில் நிறுவுக.

(6) ஒரு நாற்கரத்தின் பக்கங்களின் நடுப்புள்ளிகளைச் சேர்க்கும் நேர்க்கோடுகள் ஒரு இணைகரத்தை அமைக்கும் என வெக்டர் முறையில் நிறுவுக.

(7) $\vec{a}$ மற்றும் $\vec{b}$ ஆகியவை இணைகரத்தின் ஒரு பக்கத்தையும் ஒரு மூலைவிட்டத்தையும் குறித்தால் அதன் பிற பக்கங்களையும் மற்றொரு மூலைவிட்டத்தினையும் காண்க.

(8) $\overrightarrow{PO} + \overrightarrow{OQ} = \overrightarrow{QO} + \overrightarrow{OR}$ எனில், P, Q, R ஆகியவை ஒரே கோடமைபுள்ளிகள் என நிறுவுக.

(9) முக்கோணம் ABC-ல் பக்கம் BC-ன் மையப்புள்ளி D எனில், $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{AD}$ என நிறுவுக.